

STAGE 0

STAGE 0: 자동차 전장 기초

차량 전장 시스템·ECU·통신 프로토콜(CAN/LIN/FlexRay/Eth) 완전 정복

주요 참고 기관 및 표준

- ISO (ISO 11898 CAN)
- Bosch GmbH (CAN 개발사)
- Vector Informatik
- CSS Electronics
- ETSI / OPEN Alliance
- NXP, Infineon, Renesas
- TTTech (TSN)
- ASAM e.V.
- SAE International (J1939)

본 문서는 자동차 소프트웨어 엔지니어를 위한 한국어 심화 교육 자료입니다. 국제 표준, 정부 규제, 업계 가이드라인을 종합하여 실무 중심으로 재구성했습니다.

STAGE 0. 자동차 전장 시스템 기초

현대 자동차에는 100개 이상의 ECU(Electronic Control Unit)가 탑재되어 있으며, 이들은 수십 킬로미터의 와이어 하네스와 다양한 통신 버스로 연결됩니다. 자동차 소프트웨어 엔지니어는 이 복잡한 전장 시스템의 구조를 깊이 이해해야 합니다. 본 장은 차량 전장 기초부터 주요 통신 프로토콜, 개발 도구까지 체계적으로 다룹니다.

1. 자동차 전장 시스템 개요

자동차 전장(Automotive Electronics)은 차량 내 전기·전자 시스템 전체를 의미합니다. 1970년대 배기가스 규제를 계기로 전자식 엔진 제어가 도입된 이후, 현재는 차량 원가의 40% 이상이 전장 시스템으로 구성됩니다. 자율주행, 전동화, 커넥티비티 트렌드로 이 비중은 계속 증가하고 있습니다.

- ▶ 파워트레인 제어: 엔진 ECU(EMS), 변속기 ECU(TCU), 배터리 관리 시스템(BMS)
- ▶ 샤시 제어: ABS, ESP(ESC), EPS(전자식 파워 스티어링), 에어백 모듈(ACU)
- ▶ 바디 제어: 바디 컨트롤 모듈(BCM), 클라이마트 제어, 도어 제어
- ▶ 인포테인먼트: 헤드유닛, 텔레매틱스 제어 유닛(TCU), 디지털 클러스터
- ▶ ADAS/자율주행: 전방 카메라 ECU, 레이더, 라이다, 도메인 컨트롤러
- ▶ 진단: OBD-II 게이트웨이, 차량 게이트웨이 ECU

1.1 ECU 하드웨어 구조

ECU는 마이크로컨트롤러(MCU) 또는 마이크로프로세서(MPU)를 중심으로 구성됩니다. 기능안전 등급이 높은 ECU에는 Infineon AURIX TC3xx/TC4xx(ASIL D 지원), NXP S32K3/S32G 시리즈가 주로 사용됩니다.

구성 요소	역할	대표 부품/표준
마이크로컨트롤러(MCU)	CPU 코어, 플래시/RAM, 주변장치 통합	Infineon AURIX, NXP S32K, Renesas RH850
전원 관리 IC	다중 전압 레일 생성, 리셋 감시	TI TPS65381, NXP MC33907
트랜시버	CAN/LIN/FlexRay 물리 계층 처리	NXP TJA1043, Infineon TLE9251V
플래시 메모리	비휘발성 코드/데이터 저장	NOR Flash (Cypress, Micron)
EEPROM/NvRAM	런타임 파라미터 저장	EEPROM, FRAM (Cypress)
감시 IC	MCU 고장 감지, 독립적 리셋	SBC (System Basis Chip)

2. OEM-Tier1-Tier2 공급망 구조

자동차 산업의 공급망은 OEM(완성차 업체), Tier1(1차 부품업체), Tier2(2차 부품업체)의 계층 구조로 이루어집니다. 소프트웨어 개발에 있어서는 각 계층의 역할과 책임이 명확히 구분되어 있습니다.

계층	역할	주요 기업	SW 책임
OEM	완성차 설계·제조, 시스템 통합	현대/기아, Toyota, VW, BMW, Mercedes	시스템 요구사항, 검증, 인증
Tier1	주요 시스템 모듈 설계·제조	Bosch, Continental, Denso, Aptiv, ZF	ECU 소프트웨어, AUTOSAR BSW, 기능안전
Tier2	Tier1에 부품·모듈 공급	Infineon, NXP, Renesas, ST, TE Connectivity	반도체 드라이버, 하드웨어 추상화

소프트웨어 정의 차량(SDV) 전환으로 OEM이 소프트웨어 스택을 직접 개발하는 추세가 강해지고 있습니다. Tesla, 현대차의 ccOS, VW의 VW.OS가 대표적 사례입니다.

3. V-모델 개발 프로세스

V-모델은 자동차 소프트웨어 개발의 표준 프로세스 모델로, 개발 단계와 검증 단계를 V자 형태로 대응시킵니다. ISO 26262, Automotive SPICE(A-SPICE) 모두 V-모델 기반입니다.

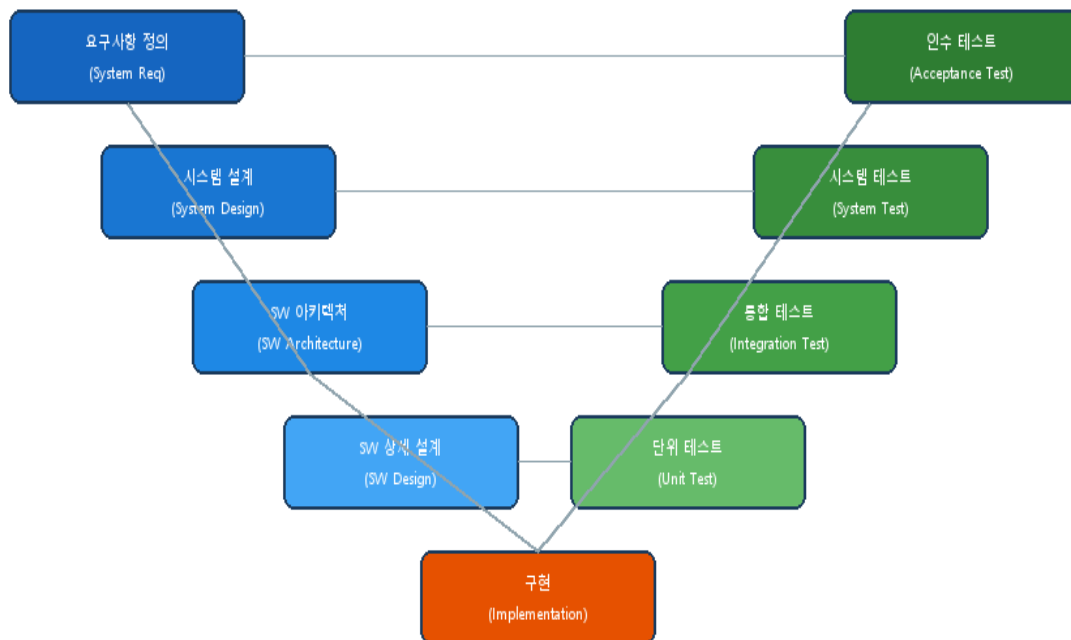


그림: V-모델 개발 프로세스 (ISO 26262 기반)

[그림] V-모델 개발 프로세스 — 좌측 개발 단계, 우측 검증 단계 대응

개발 단계	산출물	대응 검증 단계	검증 방법
고객 요구사항 정의	요구사항 명세서 (SRS)	인수 테스트	고객 시험, 현장 검증

개발 단계	산출물	대응 검증 단계	검증 방법
시스템 설계	시스템 설계 문서	시스템 테스트	통합 시스템 테스트
SW 아키텍처 설계	SW 아키텍처 문서	통합 테스트	모듈 간 통합 시험
SW 상세 설계	상세 설계 문서	단위 테스트	MC/DC 커버리지 시험
SW 구현 (코딩)	소스 코드	코드 리뷰	정적 분석, MISRA-C

4. CAN (Controller Area Network)

CAN은 1986년 Bosch가 개발한 시리얼 통신 프로토콜로, ISO 11898로 표준화되어 있습니다. 멀티 마스터 방식으로 충돌 없는 버스 중재를 구현하며, 높은 노이즈 내성과 오류 감지 기능으로 자동차 산업의 표준 통신 프로토콜이 되었습니다.

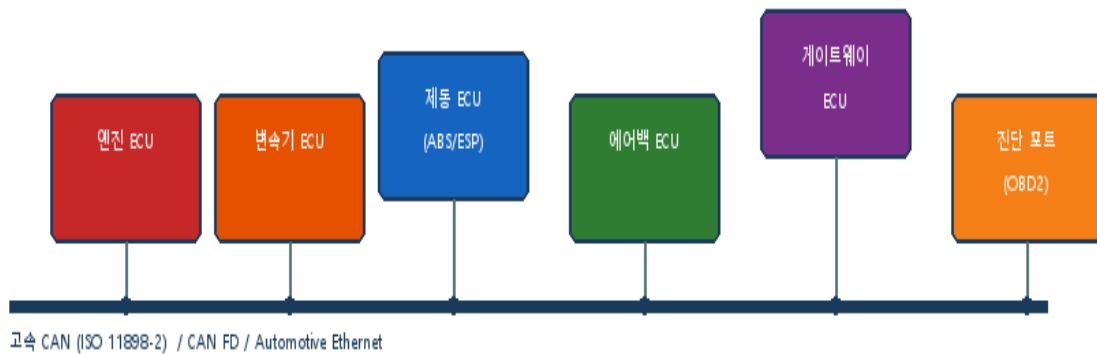


그림: CAN 버스 네트워크 아키텍처

[그림] CAN 버스 네트워크 아키텍처 — 다중 ECU 연결 구조

4.1 CAN 물리 계층 (ISO 11898-2)

고속 CAN(ISO 11898-2)은 차동 신호 방식(CAN_H, CAN_L)을 사용합니다. 열성(Recessive) 상태에서는 CAN_H=2.5V, CAN_L=2.5V이며, 우성(Dominant)

상태에서는 CAN_H=3.5V, CAN_L=1.5V로 2V의 차동 전압이 형성됩니다. 버스 양 끝에 120Ω 종단 저항이 필요합니다. 최대 버스 길이는 1Mbps에서 40m이며, 속도가 낮을수록 버스 길이를 늘릴 수 있습니다.

CAN 종류	최대 속도	최대 데이터	주요 용도	표준
CAN 2.0A (Standard)	1 Mbps	8 바이트	파워트레인, 바디	ISO 11898-1
CAN 2.0B (Extended)	1 Mbps	8 바이트 (29bit ID)	진단, 상용차	ISO 11898-1
CAN FD	최대 8 Mbps	최대 64 바이트	ADAS, OTA 플래시	ISO 11898-1:2015
CAN XL	최대 20 Mbps	최대 2048 바이트	차세대 고속	ISO 11898-1:2024

4.2 CAN 프레임 구조

CAN 데이터 프레임은 Start of Frame(SOF) → 중재 필드(Arbitration Field: ID 11bit + RTR) → 제어 필드(Control: IDE + DLC 4bit) → 데이터 필드(0~8 바이트) → CRC 필드(15bit CRC + Delimiter) → ACK 필드(슬롯 + Delimiter) → End of Frame(EOF 7bit)으로 구성됩니다.

4.3 버스 중재 (Bit-wise Arbitration)

여러 노드가 동시에 전송을 시작할 때, 더 낮은 ID(더 높은 우선순위)를 가진 메시지가 버스를 점유합니다. 우성(Dominant=0) 비트가 열성(Recessive=1) 비트를 이깁니다. 중재에서 진 노드는 버스를 모니터링하다가 버스가 유힬 상태가 되면 재전송을 시도합니다. 이 과정에서 데이터 손실이 없습니다.

4.4 오류 감지 및 처리

CAN은 5가지 오류 감지 메커니즘을 지원합니다: ① CRC 오류(15bit CRC 불일치), ② 형식 오류(EOF, Delimiter 위반), ③ ACK 오류(응답 없음), ④ 비트 오류(송신값과 수신값 불일치), ⑤ 스테핑 오류(동일 비트 6개 연속). 오류 카운터(TEC/REC)가 임계값을 초과하면 Error Active → Error Passive → Bus Off 상태로 전환됩니다.

5. CAN FD (CAN with Flexible Data-rate)

CAN FD(ISO 11898-1:2015)는 기존 CAN의 데이터 처리량 한계를 극복하기 위해 Bosch가 개발했습니다. 중재 단계에서는 기존 CAN과 같은 최대 1Mbps를 사용하지만, 데이터 단계(Data Phase)에서는 최대 8Mbps까지 속도를 올릴 수 있습니다. 데이터 필드는 최대 64바이트로 확장되었으며, 더 강력한 17/21bit CRC를 사용합니다.

CAN FD는 기존 CAN 인프라와 호환됩니다. CAN FD 지원 노드와 기존 CAN 노드가 같은 버스에 공존할 수 없으므로, 게이트웨이를 통해 분리하거나 전체 버스를 CAN FD로 전환해야 합니다.

6. LIN (Local Interconnect Network)

LIN(ISO 17987)은 CAN 대비 저가, 저속(최대 20kbps) 단일 마스터-다중 슬레이브 통신 프로토콜입니다. 별도의 트랜시버 없이 단일 와이어를 사용하며, 주로 저속, 단순 액추에이터(창문 모터, 시트 조절, 거울 제어, 라디에이터 팬)에 사용됩니다. LIN 마스터가 스케줄 테이블에 따라 통신을 제어하므로 충돌이 없습니다.

특성	LIN	CAN	CAN FD
최대 속도	20 kbps	1 Mbps	8 Mbps
와이어 수	1 (싱글 와이어)	2 (차동)	2 (차동)
토폴로지	마스터-슬레이브	멀티 마스터	멀티 마스터
노드 수	최대 16	최대 ~110	최대 ~110
비용	매우 낮음	낮음	낮음~중간
주요 용도	시트, 창문, 팬	파워트레인, 바디	ADAS, OTA

7. FlexRay

FlexRay(ISO 17458)는 결정론적(Deterministic) 시분할 통신을 제공하는 고속 프로토콜입니다. 각 노드는 정해진 슬롯에서만 전송하므로 최악 지연 시간(Worst-Case Latency)이 보장됩니다. 최대 10Mbps, 이중 채널(채널 A + 채널 B)로 고가용성을 지원합니다. BMW X5, Mercedes S-Class 등의 X-by-Wire(전자식 조향·제동) 시스템에 사용되었으나, Automotive Ethernet의 등장으로 신규 채택이 줄고 있습니다.

특성	값
최대 데이터 속도	10 Mbps (채널당 5 Mbps × 2채널)
사이클 시간	1ms ~ 16ms (구성 가능)
페이로드	최대 254 바이트/슬롯
통신 방식	TDMA(시분할) 정적 + 동적(FTDMA) 혼합
결정론성	정적 세그먼트에서 최악 지연 보장
주요 용도	X-by-Wire, 능동 서스펜션, 안전 임계 제어

8. Automotive Ethernet

Automotive Ethernet은 기존 IT 이더넷 기술을 차량 환경에 맞게 최적화한 통신 기술입니다. 100BASE-T1(1쌍 비차폐 트위스트 페어, 100Mbps)과 1000BASE-T1(1Gbps)이 OPEN Alliance와 IEEE에 의해 표준화되었습니다. ADAS 카메라, 라이다, HPC(High Performance Computer) 등 대용량 데이터 처리가 필요한 시스템에 필수적입니다.

표준	속도	케이블	주요 용도	표준화 기관
100BASE-T1	100 Mbps	UTP 1쌍	ADAS 센서, 카메라	IEEE 802.3bw, OPEN Alliance
1000BASE-T1	1 Gbps	UTP 1쌍	HPC, 백본	IEEE 802.3bp, OPEN Alliance
Multi-Gig T1 (2.5/5/10G)	2.5~10 Gbps	UTP 1쌍	차세대 HPC	IEEE 802.3ch
AVB/TSN	다양	이더넷	실시간 AV, 안전 제어	IEEE 802.1 TSN 시리즈

TSN(Time-Sensitive Networking)은 IEEE 802.1 표준 시리즈로, 이더넷에서 결정론적 실시간 통신을 가능하게 합니다. 802.1AS(시간 동기화), 802.1Qbv(게이트 제어), 802.1Qav(스트림 예약), 802.1CB(프레임 복제·제거)가 핵심 표준입니다. TTTech, Marvell, Renesas가 주요 TSN 칩셋 공급업체입니다.

9. OBD-II (On-Board Diagnostics)

OBD-II(ISO 15031/SAE J1979)는 1996년 미국에서 의무화된 차량 자가 진단 시스템입니다. 16핀 DLC(Data Link Connector) 소켓을 통해 표준화된 진단 인터페이스를 제공합니다. 배기가스 관련 오류 감지에서 시작해 현재는 수백 개의 PID(Parameter ID)를 통해 실시간 차량 데이터를 제공합니다.

Mode	설명	예시
Mode 01 (0x01)	현재 파워트레인 데이터 요청	RPM, 차속, 냉각수 온도, MAP
Mode 02 (0x02)	동결 프레임 데이터 (고장 시점 스냅샷)	고장 당시 엔진 상태
Mode 03 (0x03)	저장된 DTC 읽기	P0300 (실화 감지)
Mode 04 (0x04)	DTC 지우기 및 MIL 소등	정비 후 리셋
Mode 05 (0x05)	O2 센서 테스트 결과	산소 센서 전압
Mode 06 (0x06)	연속 모니터 테스트 결과	촉매, EGR 모니터
Mode 07 (0x07)	미확인 DTC 읽기	현재 진행 중인 오류
Mode 09 (0x09)	차량 정보 요청	VIN, 교정 ID

10. SAE J1939 — 상용차 네트워크

SAE J1939는 트럭, 버스, 농기계 등 상용차량을 위한 CAN 기반 네트워크 표준입니다. 29bit CAN 확장 ID를 사용하며, PGN(Parameter Group Number)으로 메시지를 분류합니다. 250kbps 속도에서 동작하며, 엔진, 변속기, 브레이크, 계기판 등 상용차 시스템 간 통신에 표준으로 사용됩니다. 오픈소스 구현체(Open-SAE-J1939, GitHub)를 통해 학습할 수 있습니다.

11. 개발 도구 생태계

도구	제조사	주요 기능	STAGE 관련
CANoe / CANalyzer	Vector Informatik	CAN/LIN/FlexRay/Eth 분석, 시뮬레이션	0, 3
INCA	ETAS (Bosch)	ECU 캘리브레이션, XCP 측정	3, 4
CANdb++ / DBC 편집기	Vector Informatik	CAN DB 파일(.dbc) 편집	0, 3
TRACE32	Lauterbach	JTAG/SWD 디버거, AUTOSAR 디버깅	4
DaVinci Developer	Vector Informatik	AUTOSAR SWC 설계	4
asammdf	오픈소스 (PyPI)	MDF4 파일 분석, Python	3, 6
python-udsoncan	오픈소스 (PyPI)	UDS 프로토콜 Python 구현	3

12. 실무 적용 — 네트워크 아키텍처 설계

실제 차량의 네트워크 아키텍처 설계 시 고려해야 할 핵심 사항들입니다. 기능안전 요구사항에 따라 네트워크 분리가 필요하며, 대역폭 요구사항과 실시간성에 따라 적합한 프로토콜을 선택해야 합니다.

- ▶ 버스 부하율: CAN 버스는 최대 부하율을 30~50% 이하로 유지해야 안정적입니다
- ▶ 메시지 우선순위: 안전 임계 메시지(에어백, ABS)는 최저 CAN ID(최고 우선순위) 할당
- ▶ 게이트웨이 설계: 도메인 간 통신은 게이트웨이 ECU를 통해 격리
- ▶ 사이버보안: SecOC(AUTOSAR)로 CAN 메시지 인증, UN R155 준수
- ▶ 진단 채널: OBD-II 포트와 DoIP 이더넷 진단 채널 병행 운영
- ▶ 테스트: CANoe 시뮬레이션으로 실차 없이 네트워크 검증 가능

13. 참고 기관 및 표준 원문

기관	자료명	접근 방법
CSS Electronics	CAN Bus Ultimate Guide (160p+)	무료 (이메일 등록)
Vector Informatik	CAN FD Technical Article PDF	무료 직링크 (cdn.vector.com)
ASAM e.V.	XCP Standard (MCD-1)	무료 (이메일+T&C;)
OPEN Alliance	100BASE-T1 System Spec	무료 (라이선스 클릭)
IEEE (학술 미리)	Vehicular Networking Survey	무료 (BME Hungary)
GitHub	Open-SAE-J1939 오픈소스	무료 (Apache-2.0)

14. CAN 비트 타이밍 심화 분석

CAN 버스의 안정적인 동작은 모든 노드가 동일한 비트 타이밍을 사용하는 것에 달려 있습니다. 비트 타이밍은 오실레이터 공차, 버스 전파 지연, 노드 처리 지연을 모두 보상해야 합니다. 잘못된 비트 타이밍 설정은 산발적 오류(Sporadic Error)를 유발하는 가장 흔한 원인 중 하나입니다.

비트 시간 세그먼트	역할	최소/최대 TQ
SYNC_SEG	에지 동기화 기준점	1 TQ (고정)
PROP_SEG	버스 전파 지연 보상	1~8 TQ
PHASE_SEG1 (PS1)	동기화 오차 보상 (수신측 late)	1~8 TQ
PHASE_SEG2 (PS2)	동기화 오차 보상 (수신측 early)	2~8 TQ
SJW (Sync Jump Width)	동기화 보정 폭 (재동기화 점프)	1~4 TQ

비트 레이트 계산: $f_{CAN} = f_{OSC} / (BRP \times (1 + PROP_SEG + PHASE_SEG1 + PHASE_SEG2))$. 예를 들어 48MHz 오실레이터, BRP=6, PROP=4, PS1=3, PS2=4이면: $48MHz / (6 \times 12) = 666.7kbps$ 500kbps 목표 근사값을 얻습니다. 샘플 포인트(Sample Point)는 전체 비트 길이의 75~87.5% 위치가 권장됩니다.

CAN 속도	권장 샘플 포인트	최대 버스 길이	대표 BRP 설정
1 Mbps	75~80%	40 m	BRP=2, 16TQ
500 kbps	87.5%	100 m	BRP=4, 16TQ
250 kbps	87.5%	250 m	BRP=8, 16TQ
125 kbps	87.5%	500 m	BRP=16, 16TQ
CAN FD 데이터 8Mbps	70~80%	15 m (데이터 단계)	DBRP=1, 10TQ

NXP, Microchip, KVASER 등의 CAN 비트 타이밍 계산기 도구를 활용하면 오실레이터 주파수와 목표 속도를 입력해 최적 레지스터 값을 자동 계산할 수 있습니다.

15. python-can 라이브러리 실습 가이드

python-can은 Python에서 CAN 버스 인터페이스를 제어하는 오픈소스 라이브러리입니다(PyPI: python-can, GitHub: hardbyte/python-can). KVASER, PEAK, Vector, SocketCAN, IXXAT, 가상 인터페이스를 지원하며, 데이터 수집, 로깅, 메시지 전송을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

기능	python-can API	설명
버스 초기화	<code>can.Bus(interface="kvaser", channel=0, bitrate=500000)</code>	인터페이스별 설정
메시지 수신	<code>bus.recv(timeout=1.0)</code>	Message 객체 반환 (None if timeout)
메시지 전송	<code>bus.send(can.Message(arbitration_id=0x123, data=[0x01,0x02]))</code>	is_extended_id 옵션
CAN FD	<code>can.Bus(..., fd=True)</code>	bitrate_switch, is_fd 플래그 사용
로깅	<code>can.Logger("test.asc")</code>	ASC, DB, CSV, MF4 포맷 지원
재생	<code>can.LogReader("test.asc")</code>	오프라인 분석용 메시지 재생
Notifier	<code>can.Notifier(bus, [listener])</code>	백그라운드 수신 스레드 관리

기능	python-can API	설명
가상 버스	<code>can.Bus(interface="virtual")</code>	하드웨어 없이 PC에서 테스트

설치 명령: `pip install python-can`. 사용 예시(500kbps 버스에서 주기적 메시지 수신):
`import can; bus = can.Bus(interface="virtual"); msg = bus.recv();`
`print(f"ID={hex(msg.arbitration_id)} Data={msg.data.hex()}")`. CAN FD 메시지는
`is_fd=True` 플래그로 구분하며, `bitstuffing_error`, `error_state_indicator(ESI)` 플래그도
 접근 가능합니다.

16. OBD-II Mode 01 PID 완전 참조표

OBD-II Mode 01(현재 데이터 요청)의 주요 PID(Parameter ID) 목록입니다. ECU마다 지원 PID가 다르며, PID 0x00/0x20/0x40/0x60이 지원 PID 비트맵을 반환합니다. 아래는 자동차 진단 실무에서 가장 많이 사용되는 PID입니다.

PID (16진수)	파라미터	단위/범위	공식
0x00	지원 PID 비트맵 01~20	비트맵	각 비트=해당 PID 지원 여부
0x04	엔진 부하율	0~100%	$A/2.55$
0x05	냉각수 온도	-40~215°C	$A-40$
0x0B	흡기 매니폴드 절대 압력	0~255 kPa	A
0x0C	엔진 RPM	0~16383.75 rpm	$(256A+B)/4$
0x0D	차속	0~255 km/h	A
0x0E	점화 시기 진각	-64~63.5° BTDC	$A/2-64$
0x0F	흡기 온도	-40~215°C	$A-40$
0x10	MAF 공기량	0~655.35 g/s	$(256A+B)/100$

PID (16진수)	파라미터	단위/범위	공식
0x11	쓰로틀 포지션	0~100%	$A/2.55$
0x1C	OBD 표준	표준 ID	1=OBD-II, 2=OBD, 3=OBD & OBD-II
0x1F	시동 후 경과 시간	0~65535 sec	$256A+B$
0x21	MIL 점등 후 주행 거리	0~65535 km	$256A+B$
0x2F	연료 탱크 레벨	0~100%	$A/2.55$
0x46	주변 공기 온도	-40~215°C	$A-40$
0x49	가속 페달 위치 D	0~100%	$A/2.55$
0x5C	엔진 오일 온도	-40~215°C	$A-40$
0x5E	연료 소비율	0~3212.75 L/h	$(256A+B)/20$

python-OBd(PyPI) 라이브러리를 사용하면 obd.OBD()로 연결 후 connection.query(obd.commands.RPM)으로 손쉽게 PID를 조회할 수 있습니다. ELM327 기반 OBD-II 어댑터(WiFi/BLE/USB)와 함께 사용합니다.

17. SAE J1939 PGN 주요 목록 및 구조

SAE J1939는 상용차 CAN 통신의 사실상 표준입니다. 29bit Extended CAN ID는 우선순위(3bit) + 예약(1bit) + 데이터 페이지(1bit) + PGN(16bit) + 소스 주소(8bit)로 구성됩니다. PGN(Parameter Group Number)이 메시지 유형을 정의하며, SPNs(Suspect Parameter Numbers)가 개별 데이터 항목을 정의합니다.

PGN (10진수)	PGN (16진수)	메시지 이름	주요 SPN
61444	0xF004	Electronic Engine Controller 1 (EEC1)	RPM, 엔진 요청 토크, 운전자 요구 엔진 토크
61445	0xF005	Electronic Transmission Controller 2 (ETC2)	선택된 기어, 현재 기어
65265	0xFEf1	Cruise Control/Vehicle Speed (CCVS)	차속, 크루즈 컨트롤 상태
65262	0xFEEe	Engine Temperature 1 (ET1)	냉각수 온도, 연료 온도
65263	0xFEEF	Engine Fluid Level/Pressure 1 (EFL/P1)	오일 압력, 연료 압력
65276	0xFEFC	Dash Display 1 (DD)	연료 레벨, 주행 거리

PGN (10진수)	PGN (16진수)	메시지 이름	주요 SPN
60928	0xEE00	Address Claimed (AC)	노드 주소 요청/충돌 해결
59904	0xEA00	Request PGN (RQST)	특정 PGN 요청
60160	0xEB00	Transport Protocol — Data Transfer (TP.DT)	8바이트 이상 전송용 다중 패킷
60416	0xEC00	Transport Protocol — Connection Management (TP.CM)	TP 연결 관리 (BAM/RTS-CTS)

J1939 Transport Protocol(TP)은 최대 1785바이트의 페이로드를 여러 CAN 프레임으로 분할해 전송합니다. BAM(Broadcast Announce Message) 방식은 단방향 브로드캐스트, RTS/CTS(Request-to-Send/Clear-to-Send) 방식은 점대점 통신에 사용됩니다. 오픈소스 구현체 [Open-SAE-J1939\(github.com/DanielMartensson/Open-SAE-J1939\)](https://github.com/DanielMartensson/Open-SAE-J1939)는 C 언어로 작성되어 임베디드 시스템에 직접 포팅 가능합니다.

18. LIN 2.x 프레임 구조 및 스케줄 테이블

LIN(Local Interconnect Network) 프레임은 마스터가 헤더(Break + Sync + PID)를 전송하고 지정된 슬레이브 또는 마스터가 응답(Response)을 전송하는 구조입니다. 스케줄 테이블이 각 프레임의 전송 시점을 결정합니다.

필드	크기	내용
Break Field	≥13 비트 (0)	프레임 시작 신호, 동기화 리셋
Sync Field	1바이트 (0x55)	비트 레이트 동기화
PID (Protected ID)	1바이트 (6bit ID + 2bit 패리티)	ID와 응답자 식별
Data Field	1~8바이트	실제 페이로드
Checksum	1바이트	항상 체크섬(Enhanced): ID 포함, 고전 체크섬: 데이터만

LIN 프레임 유형	설명
Unconditional Frame	항상 동일 응답자가 전송, 가장 일반적
Event-Triggered Frame	여러 슬레이브 중 이벤트 발생한 슬레이브만 응답

LIN 프레임 유형	설명
Sporadic Frame	마스터가 조건에 따라 선택적으로 응답
Diagnostic Frame	ID 0x3C(마스터 요청)/0x3D(슬레이브 응답) — ISO 15765 기반

LIN 스케줄 테이블은 LDF(LIN Description File)에 정의되며, 각 슬롯(Slot)에 프레임 ID와 딜레이(ms)가 지정됩니다. LIN 마스터는 테이블을 순환 실행하며 모든 통신을 관장합니다. Vector LIN 분석 도구나 MATLAB Vehicle Network Toolbox를 사용해 LDF를 분석하고 LIN 버스를 모니터링할 수 있습니다.

19. IEEE 802.1 TSN 핵심 표준 심화

TSN(Time-Sensitive Networking)은 기존 이더넷에 실시간성과 결정론성을 부여하는 IEEE 802.1 표준 시리즈입니다. 자동차 도메인에서는 ADAS 센서 데이터, 오디오/비디오, 안전 제어 데이터를 동일 이더넷 백본에서 공유하기 위해 필수적입니다.

IEEE 표준	이름	기능	자동차 적용
802.1AS	Timing and Synchronization (gPTP)	나노초 수준 네트워크 시간 동기화	센서 타임스탬프, 데이터 융합
802.1Qbv	Enhancements for Scheduled Traffic (TAS)	시간 인식 게이트 제어, 우선순위 트래픽 격리	X-by-Wire, ADAS 제어
802.1Qav	Credit-Based Shaper (CBS)	오디오/비디오 스트림 대역폭 예약	인포테인먼트 AVB
802.1CB	Frame Replication and Elimination (FRER)	프레임 복제 전송, 수신측 중복 제거	고가용성 안전 네트워크
802.1Qcc	Configuration and Management (CNC)	중앙 집중식 네트워크 설정	Vehicle Domain Controller

IEEE 표준	이름	기능	자동차 적용
802.1Qbu	Frame Preemption	고우선순위 프레임이 저우선순위 프레임 선점	실시간 제어

AUTOSAR 표준은 Ethernet Stack에 TSN 지원을 통합하고 있습니다. TTTech, Marvell 88Q6113, Renesas R-Car S4 SoC가 차량용 TSN 스위치 칩셋을 제공합니다. OPEN Alliance TC10(SleepWake)은 차량용 이더넷 절전 모드 표준입니다.

20. 자동차 EMC/EMI 기초 규격

EMC(전자기 적합성)는 차량 전장 시스템이 다른 시스템에 전자기 간섭을 주지 않고, 자신도 영향을 받지 않는 능력입니다. 자동차 EMC는 CISPR 25(차내 수신기 보호), ISO 11451(차량 레벨), ISO 11452(컴포넌트 레벨)가 주요 표준입니다.

EMC 표준	대상	테스트 항목
CISPR 25	차내 수신기	전도 방사(CE), 복사 방사(RE)
ISO 11451-2	차량 전체	전자기 필드 복사 내성 (흡파실)
ISO 11452-2	ECU 컴포넌트	흡파실 내성 테스트
ISO 11452-4	ECU 컴포넌트	벌크 전류 주입(BCI) 내성
ISO 7637-2	ECU 전원 라인	과도 전압(Transient) 내성
LV 124 (VW Grp)	ECU	ECU 전기 테스트 (독일 OEM 표준)
LV 148 (VW Grp)	ECU	12V 및 48V 전기 테스트

PCB 설계 시 EMC를 위해: 고주파 부품 근처에 디커플링 커패시터(100nF 세라믹), 차동 신호 쌍 라우팅(CAN_H/CAN_L 꼬임), 접지 플레인 연속성 유지, 커넥터 핀 배열에서 신호-접지 교대 배치, 케이블 페라이트 비드 삽입이 권장됩니다.

21. DTC 분류 체계 및 진단 워크플로

DTC(Diagnostic Trouble Code)는 SAE J2012 표준으로 분류됩니다. 5자리 영숫자 코드로 구성되며, 첫 문자가 시스템을 구분합니다. 전문 정비사가 아닌 일반 사용자도 OBD-II 스캐너(ELM327)로 DTC를 읽고 지울 수 있습니다.

DTC 첫 문자	시스템	예시
P (Powertrain)	엔진, 변속기, 연료 시스템	P0300 실화 감지
B (Body)	에어백, 에어컨, 조명	B0081 운전석 에어백
C (Chassis)	ABS, 4WD, 조향	C0031 전우 휠 속도 센서
U (Network)	통신 오류, CAN 버스	U0100 엔진 ECU 통신 손실

DTC 상태	설명
현재 고장 (Active)	현재도 결함 조건이 유지되는 DTC
과거 고장 (Stored)	이전에 발생했으나 현재는 해소된 DTC
미확인 고장 (Pending)	1회 감지되었으나 아직 확정되지 않은 DTC
영구 고장 (Permanent)	Mode 04로도 지울 수 없는 보정 필요 DTC
Freeze Frame	DTC 발생 당시의 엔진 상태 스냅샷

진단 워크플로: ① OBD 스캐너 연결 → ② Mode 03으로 DTC 읽기 → ③ DTC 코드 조회 (J2012 데이터베이스) → ④ 관련 센서·액추에이터 점검 → ⑤ 결함 수리 → ⑥ Mode 04로 DTC 지우기 → ⑦ Drive Cycle 완주로 모니터 재설정 확인.

22. 실무 심화 — 차량 네트워크 설계 체크리스트

차량 네트워크 아키텍처 설계 시 고려해야 할 심화 체크리스트입니다. OEM 프로젝트에서 실제로 검토하는 항목들을 정리했습니다.

항목	권장 기준	관련 표준
CAN 버스 부하율	< 40% (권장), < 60% (최대)	Bosch CAN 명세
CAN 오류 카운터 임계	TEC/REC > 127 → 경보, > 255 → Bus Off	ISO 11898
노드 수	동일 CAN 버스에 최대 30~40 ECU 권장	전기적 부하 기준
종단 저항	버스 양단 각 120Ω (병렬 합산 60Ω)	ISO 11898-2
타임아웃 감시	수신 메시지 주기의 3배 이내에 타임아웃 설정	AUTOSAR BSW 가이드
게이트웨이 라우팅 지연	안전 임계 메시지: < 10ms	기능안전 요구사항
SecOC 활성화 여부	안전 관련 CAN 메시지에 MAC 인증 적용	AUTOSAR SecOC
스타트업 시간	키 온 후 안전 기능 활성화 < 300ms	OEM 요구사항

23. 차세대 통신 기술 전망

자동차 통신 기술은 SDV 전환, 자율주행, V2X 통신의 요구에 맞춰 빠르게 진화하고 있습니다. 10기가비트 이더넷과 5G 통합이 주요 트렌드입니다.

기술	최대 속도	상용화 예상	주요 적용
CAN XL (ISO 11898-1:2024)	20 Mbps	2025~2027	고속 파워트레인, ADAS
10BASE-T1S (Single Pair)	10 Mbps	2024~2026	존 컨트롤러, 센서 링
Multi-Gig T1 (2.5/5/10G)	10 Gbps	2026~2028	AI HPC 백본
5G V2X (C-V2X Rel.16)	최대 500Mbps	2025~2027	자율주행 인프라 협력
60GHz 무선 (IEEE 802.11p후계)	수 Gbps	2027+	차내 무선 (와이어리스 HMI)
광섬유 (POF)	150 Mbps~	니즈 성장 중	카메라 링크, 실내 조명 통합

Ethernet 10BASE-T1S(IEEE 802.3cg)는 최대 25m 버스 토폴로지에서 10Mbps로 동작하며, CAN 대체 후보로 주목받습니다. PLCA(Physical Layer Collision Avoidance)로 멀티 드롭 버스에서 충돌을 방지합니다. 기존 CAN ECU와의 게이트웨이

없는 직접 전환이 가능하도록 기술 개발이 진행 중입니다.

학습 체크리스트

아래 항목을 모두 이해하고 설명할 수 있으면 다음 단계로 진행하세요.

CAN 프레임 구조(SOF, 중재, 제어, 데이터, CRC, ACK, EOF)를 설명할 수 있다

CAN FD와 기존 CAN의 차이점(속도, 페이로드, CRC)을 설명할 수 있다

버스 중재(Bitwise Arbitration) 메커니즘을 설명할 수 있다

CAN 오류 감지 5가지를 나열하고 설명할 수 있다

LIN과 CAN의 차이점과 각각의 적합한 사용 사례를 구분할 수 있다

FlexRay의 결정론적 타이밍이 왜 X-by-Wire에 필요한지 설명할 수 있다

100BASE-T1과 1000BASE-T1의 차이를 설명할 수 있다

TSN(Time-Sensitive Networking)의 역할을 설명할 수 있다

OBD-II Mode 01~09의 기능을 설명할 수 있다

DTC(Diagnostic Trouble Code) 구조(P/B/C/U)를 설명할 수 있다

OEM-Tier1-Tier2 공급망 구조에서 소프트웨어 책임을 설명할 수 있다

V-모델 각 단계와 대응하는 검증 단계를 매핑할 수 있다

ECU 하드웨어 구성 요소(MCU, 전원IC, 트랜시버)를 설명할 수 있다

CANoe를 이용한 CAN 메시지 분석 방법을 이해한다

SAE J1939의 PGN 개념을 설명할 수 있다

차량 네트워크 버스 부하율 설계 기준을 이해한다

SDV 트렌드가 OEM의 소프트웨어 전략에 미치는 영향을 설명할 수 있다

한/영 용어집

한국어 용어	영문 용어	설명
전자 제어 장치	ECU (Electronic Control Unit)	차량 내 전기·전자 기능을 제어하는 내장형 컴퓨터
마이크로컨트롤러	MCU (Microcontroller Unit)	CPU, 메모리, 주변장치가 하나의 칩에 통합된 프로세서
컨트롤러 영역 네트워크	CAN (Controller Area Network)	ISO 11898 기반 차량용 직렬 통신 프로토콜
유연 데이터율 CAN	CAN FD (CAN with Flexible Data-rate)	데이터 단계에서 8Mbps, 64바이트 지원하는 CAN 확장
우성 비트	Dominant Bit	CAN 버스에서 논리 0을 나타내는 상태 (CAN_H-CAN_L $\geq$ 2V)
열성 비트	Recessive Bit	CAN 버스에서 논리 1을 나타내는 상태 (차동전압 0V)
버스 중재	Bus Arbitration	여러 노드 동시 전송 시 우선순위 결정 메커니즘
순환 중복 검사	CRC (Cyclic Redundancy Check)	데이터 무결성 검사를 위한 오류 감지 코드
데이터 길이 코드	DLC (Data Length Code)	CAN 프레임에서 데이터 필드 바이트 수를 지정하는 4비트 필드

한국어 용어	영문 용어	설명
로컬 상호연결 네트워크	LIN (Local Interconnect Network)	저속 단일 와이어 마스터-슬레이브 통신 프로토콜 (ISO 17987)
차량용 이더넷	Automotive Ethernet	100BASE-T1/1000BASE-T1 기반 차량용 이더넷 기술
시간 민감 네트워크	TSN (Time-Sensitive Networking)	IEEE 802.1 기반 결정론적 이더넷 표준 시리즈
차상 진단	OBD (On-Board Diagnostics)	차량 자체 진단 시스템, OBD-II는 1996년 의무화
진단 결함 코드	DTC (Diagnostic Trouble Code)	OBD 시스템이 감지한 결함을 코드화한 식별자
파라미터 식별자	PID (Parameter ID)	OBD-II에서 특정 데이터를 요청하는 식별 코드
데이터 링크 커넥터	DLC (Data Link Connector)	OBD-II 16핀 진단 소켓
완성차 업체	OEM (Original Equipment Manufacturer)	자동차를 최종 설계·제조하는 완성차 업체
1차 부품업체	Tier1 Supplier	OEM에 시스템/모듈 단위로 공급하는 부품업체
2차 부품업체	Tier2 Supplier	Tier1에 부품·소재를 공급하는 업체

한국어 용어	영문 용어	설명
V-모델	V-Model	개발-검증 대응 구조를 V자 형태로 표현한 개발 프로세스 모델
소프트웨어 요구사항 명세	SRS (Software Requirements Specification)	SW 요구사항을 공식 문서화한 산출물
단위 테스트	Unit Test	개별 SW 모듈의 기능을 독립적으로 검증하는 테스트
통합 테스트	Integration Test	여러 모듈/ECU를 결합하여 인터페이스를 검증하는 테스트
인수 테스트	Acceptance Test	고객 요구사항 충족 여부를 검증하는 최종 테스트
와이어 하네스	Wire Harness	차량 내 전기 배선을 묶음으로 정리한 케이블 어셈블리
배터리 관리 시스템	BMS (Battery Management System)	전기차 배터리 충방전·보호를 제어하는 시스템
전자식 안정화 장치	ESP/ESC	차량 자세 안정화 전자 제어 시스템
전자식 파워 스티어링	EPS (Electric Power Steering)	전기 모터로 조향 보조력을 제공하는 시스템
에어백 제어 유닛	ACU (Airbag Control Unit)	에어백 전개를 제어하는 ECU

한국어 용어	영문 용어	설명
바디 컨트롤 모듈	BCM (Body Control Module)	창문, 잠금장치, 조명 등 바디 기능 제어 ECU
텔레매틱스 제어 유닛	TCU (Telematics Control Unit)	차량 원격 통신(LTE/5G) 기능을 담당하는 ECU
FlexRay	FlexRay	ISO 17458 기반 결정론적 고속 차량 통신 프로토콜
시간 분할 다중 접속	TDMA (Time Division Multiple Access)	FlexRay에서 시간 슬롯을 나눠 전송하는 방식
파라미터 그룹 번호	PGN (Parameter Group Number)	SAE J1939에서 메시지를 분류하는 29bit ID 필드
소프트웨어 정의 차량	SDV (Software-Defined Vehicle)	HW 기능을 SW 업데이트로 변경/추가할 수 있는 차량 아키텍처
고성능 컴퓨터	HPC (High-Performance Computer)	자율주행/ADAS 처리를 담당하는 차량 내 고성능 컴퓨팅 플랫폼
시스템 기반 칩	SBC (System Basis Chip)	CAN 트랜시버, 전원관리, 감시 기능을 통합한 IC
NOR 플래시	NOR Flash	랜덤 읽기가 빠르며 ECU 코드 저장에 사용되는 비휘발성 메모리

한국어 용어	영문 용어	설명
EEPROM	EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)	바이트 단위 소거가 가능한 비휘발성 메모리, 파라미터 저장
종단 저항	Termination Resistor	CAN 버스 양 끝에 설치하는 120Ω 저항, 신호 반사 방지

26. MCU 선택 가이드 — 자동차용 마이크로컨트롤러 비교

자동차용 MCU는 AEC-Q100 신뢰성 등급과 차량 동작 온도(-40°C ~ +150°C)를 필수로 충족해야 합니다. 파워트레인·새시는 고성능 MCU, 바디·편의 기능은 저전력 MCU, ADAS는 SoC(System-on-Chip)를 사용합니다.

제조사/MCU 패밀리	코어 아키텍처	주요 특징	적용 분야
Infineon TC3xx (AURIX)	TriCore 멀티코어 + Lock-step	ASIL D 지원, 최고 안전성, HSM 내장	파워트레인, 새시, 배터리 BMS
NXP S32K3	Arm Cortex-M7 + M4	ASIL D, CAN FD×8, FlexRay, ADAS	파워트레인, ADAS, 도어 제어
Renesas RH850/U2A	RH850 멀티코어	ASIL D, 차량 안전 강점, 일본 OEM 선호	파워트레인, 새시, 계기판
STM32 (ST)	Arm Cortex-M0~M7	비안전 임계 적용, 저비용, 대규모 생태계	바디 제어, 편의 기능, 시제품
TI TDA4VM (SoC)	Arm Cortex-R5F + C7x DSP	ADAS/AD 인지 처리, AI 가속기 내장	ADAS 센서 융합, 카메라 ISP
NVIDIA DRIVE Orin	Arm Cortex-A78AE + Ampere GPU	254 TOPS AI, ASIL D MCU 내장	자율주행 HPC

MCU 선택 기준: ① ASIL 요구 수준 (D면 Lock-step 코어 필수) ② 요구 버스 채널 수(CAN FD, LIN, Ethernet) ③ OEM 공급망 요구(지정 MCU 공급업체) ④ 기존 개발 도구 호환성 ⑤ 소프트웨어 생태계(AUTOSAR 지원 BSW 공급업체).

27. 차량 전원 관리 & 저전력 설계

차량 ECU는 배터리 전원 상태에 따라 다양한 전력 모드를 지원해야 합니다. ISO 26262 시스템 안전과 AUTOSAR 전원 관리 표준이 Sleep/Wake 메커니즘을 정의합니다.

전력 모드	설명	배터리 전류	깨우기 조건
Normal (Active)	ECU 완전 동작, 모든 기능 활성화	50~500mA	이미 활성 상태
Standby	부분 기능 동작 (시계, 원격 키)	5~20mA	주기적 자체 깨우기, CAN Wake
Sleep (깊은 수면)	MCU 코어 정지, RTC와 WAKE 회로만 동작	< 1mA	CAN Bus Wake-Up Frame, LIN Wake-Up
Deep Sleep	거의 모든 전원 차단, 배터리 절약	< 100μA	물리 스위치(도어 열림 등)

CAN Wake-Up 메커니즘: 버스가 Sleep 상태에서 Wake-Up 패턴(최소 5개 지배 비트) 감지 시 CAN 트랜시버가 WAKE 핀을 활성화하여 MCU를 깨웁니다. AUTOSAR NM(Network Management) 프로토콜이 네트워크 단위 Sleep/Wake를 조율합니다. EV/HEV에서는 충전 상태(AC/DC 연결)도 Wake 소스입니다.

28. 전장 ECU 소프트웨어 개발 환경 구축

차량 ECU SW 개발을 시작하기 위한 실무 환경을 단계별로 구성합니다. 상용 도구 없이 오픈소스 도구만으로도 기본 개발 환경 구축이 가능합니다.

개발 환경 요소	상용 도구	오픈소스 대안	용도
IDE	IAR Embedded Workbench, Green Hills MULTI	Eclipse CDT, VS Code + Cortex-Debug	C/C++ 편집, 빌드, 디버깅
컴파일러	IAR C/C++ Compiler, GHS Compiler	GCC ARM Embedded, LLVM/Clang	ARM Cortex-M/R 바이너리 생성
빌드 시스템	IAR CMSISBuild	CMake + Ninja, Make	크로스 컴파일 자동화
디버거/플래셔	J-Link, TRACE32	OpenOCD + GDB, pyOCD	JTAG/SWD 디버깅, 플래시 쓰기
정적 분석	Polyspace, Klocwork, Coverity	Cppcheck, PC-lint Plus	MISRA-C 검사, 버그 탐지
단위 테스트	VectorCAST, TESSY	Unity, GoogleTest, CppUTest	SW 유닛 테스트 자동화
CAN 도구	Vector CANalyzer, CANoe	Kvaser, python-can, cantools	CAN 메시지 송수신, 분석

무료 시작 경로: ① STM32CubeIDE (무료) + STM32 Nucleo 보드 — 펌웨어 개발 기초 실습 ② QEMU + ARM 에뮬레이션 — 보드 없이 임베디드 코드 실행 ③ FreeRTOS + STM32 — RTOS 태스크, 큐, 세마포어 실습 ④ python-can + 저가 CAN USB 어댑터(Peak, Kvaser) — CAN 통신 분석 실습.

29. 자동차 SW 커리어 패스 & 역할별 스킬셋

자동차 SW 분야의 주요 직무와 각 직무에서 요구하는 기술 스택을 정리합니다. 목표 직무를 설정하고 학습 경로를 계획하는 데 활용하십시오.

직무 (Role)	핵심 스킬	주요 도구	관련 표준
BSW/MCAL 개발자	C, RTOS, 하드웨어 드라이버, 인터럽트	AUTOSAR 도구체인, 오실로스코프	AUTOSAR CP, MISRA-C
SWC 개발자	C/C++, AUTOSAR RTE, 제어 알고리즘	Simulink, DaVinci, CANoe	AUTOSAR, ISO 26262
기능안전 엔지니어	HARA, FTA, FMEDA, ASIL 분석	Medini Analyze, Jama	ISO 26262, IEC 61508
사이버보안 엔지니어	TARA, PKI, 암호화, 펜테스트	OWASP ZAP, Burp Suite, CANalyzer	ISO 21434, UN R155
ADAS 알고리즘 개발자	C++, Python, 딥러닝, 센서 융합	CARLA, TensorRT, ROS2	ISO 21448, SOTIF
SDV 앱 개발자	Rust/Python, SOME/IP, gRPC, K8s	Eclipse Velocitas, KUKSA.val	AUTOSAR AP, COVESA VSS
검증 엔지니어	HIL/SIL, 테스트 자동화, CAPL	dSPACE, VectorCAST, Jenkins	ISO 26262, A-SPICE SWE.6

다음 STAGE 연결

STAGE 0의 기초 지식을 바탕으로 STAGE 1에서는 이 시스템들이 어떤 품질·프로세스 표준(A-SPICE, IATF 16949)에 따라 개발되는지 학습합니다. STAGE 2에서는 기능안전(ISO 26262) 및 사이버보안(UN R155)을, STAGE 3에서는 진단·통신 프로토콜(UDS, XCP)의 실무 활용을 다룹니다.